

אלגברה ב' - 01040168

גיליון 8

יונתן אבידור - 214269565

שאלה 1

עבור ההעתקות הבאות f_i , קיבעו האם f_i מכפלה פנימית. הוכיחו את קביעתכן.

סעיף א'

$$f_1 : M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(A, B) \mapsto \text{tr}(B^t A)$$

סעיף ב'

$$f_2 : M_n(\mathbb{C}) \times M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(A, B) \mapsto \text{tr}(B^t A)$$

סעיף ג'

$$f_3 : \mathbb{R}_{\leq n}[x] \times \mathbb{R}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(f, g) \mapsto f(0)g(0) + \dots + f(n)g(n)$$

סעיף ד'

$$f_4 : \mathbb{C}_{\leq n}[x] \times \mathbb{C}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(f, g) \mapsto f(0)g(0) + \dots + f(n)g(n)$$

פתרון 1

סעיף א'

כן! נוכיח

יהיו $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$ ו- $\alpha \in \mathbb{R}$
נראה מהי בעצם הפונקציה הזו

$$f_1(A, B) = \text{tr}(B^t A) = \sum_{i=1}^n (B^t A)_{i,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{j,i}^t A_{i,j}$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j} A_{i,j}$$

כעת, נוכיח את ארבעת התכונות של מכפלה פנימית

חיוביות ומוגדרות

$$f_1(A, A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{i,j} A_{i,j}$$

כלומר $f_1(A, A)$ הוא סכום הריבועים של הכניסות של A , ולכן $A_{i,j}^2 \geq 0$ ו- $A_{i,j}^2 = 0$ אם ורק אם $A_{i,j} = 0$, לכן $f_1(A, A) = 0$ אם ורק אם A היא מטריצת האפס, ולכל מקרה אחר $f_1(A, A) > 0$

לינאריות ברכיב הראשון

$$\begin{aligned}
 f_1(\alpha A + C, B) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j}(\alpha A + C)_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j}(\alpha A + C)_{i,j} \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j}(\alpha(A + C))_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j} \alpha((A + C))_{i,j} \\
 &= \alpha \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (B_{i,j} A_{i,j}) + (B_{i,j} C_{i,j}) \\
 &= \alpha \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j} A_{i,j} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j} C_{i,j} \\
 &= \alpha f_1(A, B) + f_1(C, B)
 \end{aligned}$$

הרמיטיות

$$f_1(A, B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{i,j} B_{i,j} \stackrel{\text{קומוטטיביות בסכום סופי}}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{i,j} B_{i,j}$$

מכיוון ש- A, B מטריצות מעל שדה הממשיים, $f_1(B, A) = \overline{f_1(A, B)}$ הראינו את כל התכונות של מכפלה פנימית, לכן f_1 היא מכפלה פנימית

סעיף ב'

לא נכון! נראה דוגמה נגדית

תהא $A = \begin{pmatrix} i & i \\ i & i \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$, נראה שלא מתקיימת חיוביות.

$$f_2(A, A) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 A_{i,j} A_{i,j} = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 i \cdot i = (i \cdot i) \cdot 4 = -1 \cdot 4 = -4 < 0$$

לא מתקיימת חיוביות, לכן הפונקציה אינה מכפלה פנימית

סעיף ג'

כן! נוכיח

יהיו $f, g, h \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ו- $\alpha \in \mathbb{R}$

חיוביות ומוגדרות

$$f_3(f, f) = \sum_{k=0}^n f(k)^2$$

סכום של ריבועים של מספרים ממשיים תמיד יהיה גדול או שווה לאפס, ולכן מתקיים חיוביות.

הדרך היחידה בה הסכום יהיה אפס, היא אם כל אחד מהמחוברים הוא אפס, כלומר

$$\forall k \in \{0, n\} : f(k) = 0$$

אזי, יש ל- f $n+1$ שורשים לפחות. הפולינום מ- $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ שיש לו מעל n שורשים

הוא פולינום האפס. לכן $f_3(f, f) = 0 \implies f = 0$

לינאריות ברכיב הראשון

$$\begin{aligned} f_3(\alpha f + h, g) &= \sum_{k=0}^n (\alpha f + h)(k) \cdot g(k) = \sum_{k=0}^n \alpha f(k) + h(k) \cdot g(k) \\ &= \alpha \sum_{k=0}^n (f(k) + h(k)) \cdot g(k) = \alpha \sum_{k=0}^n f(k)g(k) + \sum_{k=0}^n h(k)g(k) = \alpha f_3(f, g) + f_3(h, g) \end{aligned}$$

הרמיטיות

$$f_3(f, g) = \sum_{k=0}^n f(k)g(k) \stackrel{\text{קומוטטיביות כפל}}{=} \sum_{k=0}^n g(k)f(k) = f_3(g, f) \stackrel{\text{צמוד מעל הממשיים}}{=} \overline{f_3(g, f)}$$

הראינו את כל התכונות של מכפלה פנימית, לכן f_3 היא מכפלה פנימית

סעיף ד'

לא נכון! נראה דוגמה נגדית

יהי $f(x) = i + ix \in \mathbb{C}_{\leq 1}[x]$. נראה שלא מתקיימת חיוביות.

$$f_4(f, f) = \sum_{k=0}^1 f(k)f(k) = i \cdot i + 2i \cdot 2i = -1 + (-4) = -5 < 0$$

לא מתקיימת חיוביות, לכן הפונקציה אינה מכפלה פנימית

שאלה 2

היעזרו באי-שוויון קושי-שוורץ כדי להראות שמתקיים

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}_+ : x + y + z \leq 2 \left(\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} \right)$$

פתרון 2

נגדיר שני וקטורים ב- $(\mathbb{R}^3, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ כש- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

$$v = \left(\frac{x}{\sqrt{y+z}}, \frac{y}{\sqrt{x+z}}, \frac{z}{\sqrt{x+y}} \right)$$

$$w = (\sqrt{y+z}, \sqrt{x+z}, \sqrt{x+y})$$

נשים לב שמכיוון ש- $x, y, z \in \mathbb{R}_+$ הוקטורים מוגדרים מיטב

נתבונן במכפלה הפנימית של v ו- w ובנורמות שלהם

$$\begin{aligned} \langle v, w \rangle &= \frac{x}{\sqrt{y+z}} \cdot \sqrt{y+z} + \frac{y}{\sqrt{x+z}} \cdot \sqrt{x+z} + \frac{z}{\sqrt{x+y}} \cdot \sqrt{x+y} \\ &= x + y + z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|v\| &= \sqrt{\left(\frac{x}{\sqrt{y+z}} \right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x+z}} \right)^2 + \left(\frac{z}{\sqrt{x+y}} \right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|w\| &= \sqrt{\sqrt{y+z}^2 + \sqrt{x+z}^2 + \sqrt{x+y}^2} \\ &= \sqrt{y+z+x+z+x+y} = \sqrt{2(x+y+z)} \end{aligned}$$

לפי אי-שוויון קושי-שוורץ

$$|x + y + z| \leq \sqrt{\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y}} \cdot \sqrt{2x + 2y + 2z}$$

נשים לב שמכיוון ש- $x, y, z \in \mathbb{R}_+$ ולכן $x + y + z > 0$ נעלה את שני צדדי המשוואה בריבוע

$$(x + y + z)^2 \leq \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} \cdot 2 \cdot (x + y + z)$$

נחלק את שני צדדי המשוואה ב- $x + y + z$ (נזכור ש- $x + y + z > 0$ ולכן ניתן לעשות כן) ונקבל כי

$$x + y + z \leq 2 \cdot \left(\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} \right)$$

כנדרש



שאלה 3

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ ותהינה

$$\langle f, g \rangle_1 = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

$$\langle f, g \rangle_2 = f(-1)g(-1) + f(0)g(0) + f(1)g(1)$$

שתי מכפלות פנימיות על V . יהי

$$W = \{f \in V \mid f(x) = f(-x)\} \leq V$$

סעיף א'

מצאו בסיס $B = (w_1, \dots, w_n)$ של W והשלימו אותו לבסיס C של V . בצעו את תהליך גרם-שמידט על C לפי כל אחת מהמכפלות הפנימיות כדי לקבל בסיסים אורתונורמליים לפיהן.

סעיף ב'

היעזרו בבסיסים שמצאתן בסעיף הקודם כדי למצוא את

$$W^\perp := \{v \in V \mid \forall w \in W : \langle f, g \rangle = 0\}$$

לפי כל אחת מהמכפלות הפנימיות.

סעיף ג'

מצאו את ההטלה P_W על W במקביל ל- $W^\perp$ לפי כל אחת מהמכפלות הפנימיות. הטלה זאת נקראת ההטלה האורתוגונלית על W (לפי המכפלה הפנימית המתאימה) ונראה בהמשך כי $P_W(v)$ הוא הוקטור הקרוב ביותר ל- v ב- W .

פתרון 3

סעיף א'

סעיף ב'

סעיף ג'